

Devoirs à la maison – Chapitre 1

Repérage et configurations dans le plan

Toute réponse doit être justifiée.

Question 1 :

Un repère $(O; I, J)$ vérifie $OI = OJ = 3$ cm et $(OI) \perp (OJ)$. Ce repère est-il orthonormé ?

Question 2 :

On donne $A(4; -3)$. Tracer un repère orthonormé puis placer le point A' , symétrique de A par rapport à l'origine O du repère. Déterminer les coordonnées de A' .

Question 3 :

On donne $A(-3; 2)$ et $B(1; -1)$. Calculer AB .

Question 4 :

On donne $A(0; 0)$, $B(6; 0)$ et $C(3; 4)$.
Montrer que le triangle ABC est isocèle. Est-il rectangle ?

Question 5 :

On donne $A(-5; 3)$ et $B(1; -7)$. Calculer les coordonnées du milieu de $[AB]$.

Question 6 :

Le point $I(2; -1)$ est le milieu de $[PQ]$, avec $P(-3; 4)$. Déterminer les coordonnées de Q .

Question 7 :

Le plan est muni d'un repère $(O; I, J)$ **quelconque**, pas nécessairement orthonormé. Peut-on y calculer les coordonnées du milieu d'un segment $[AB]$ avec la formule usuelle ? Peut-on y calculer la distance AB avec la formule usuelle ?

Question 8 :

$ABCD$ est un parallélogramme, avec $A(1; 2)$, $B(5; 3)$ et $C(6; -1)$. Expliquer, sans les calculer, comment on pourrait obtenir les coordonnées de D .